

4.3.1 • ARBEIDSVRAAG EN ARBEIDSPRODUCTIVITEIT

Wie koopt jouw werktijd?

Een fietsenmaker zoekt een medewerker. Jij zoekt een bijbaan. Wie is hier de vrager? In het dagelijks taalgebruik biedt het bedrijf een baan aan. Economisch koopt het bedrijf jouw arbeid.

Lesdoelen

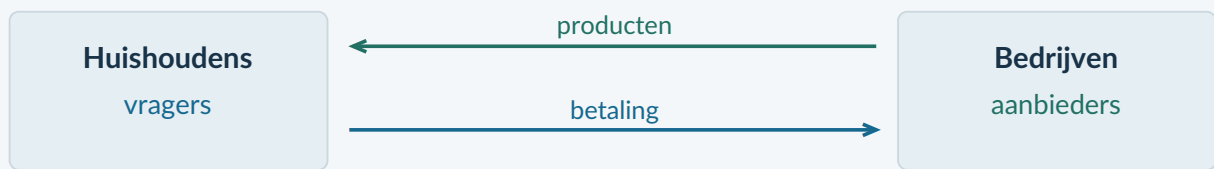
Je kunt werkgevers en werknemers op de arbeidsmarkt onderscheiden. Je kunt arbeidsproductiviteit, benodigde arbeidsuren en loonkosten per product berekenen. Je kunt een loonverandering onderscheiden van een verandering in de arbeidsvraag.

Definitie • arbeidsvraag

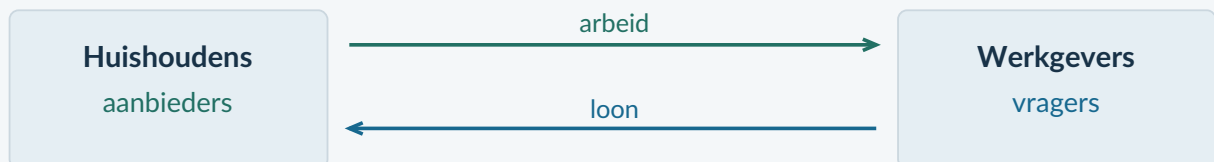
De hoeveelheid arbeid die werkgevers bij een bepaald loon willen inzetten. Werkgevers vragen arbeid omdat zij daarmee goederen of diensten kunnen produceren.

Zelfde mensen, andere rollen

Goederenmarkt



Arbeidsmarkt



Figuur 1. Op de goederenmarkt kopen huishoudens producten. Op de arbeidsmarkt leveren zij arbeid en ontvangen zij loon.

Dezelfde marktlogica, andere rollen

Een werknemer **biedt arbeid aan**. Een werkgever **vraagt arbeid**. Een vacature is een nog niet vervulde arbeidsplaats: de werkgever zoekt iemand.

De prijs van arbeid heet het **loon**. We gebruiken de letter **w** voor het loon per uur. De hoeveelheid arbeid noemen we **L**. Daarbij vermelden we steeds of het om uren of personen gaat.

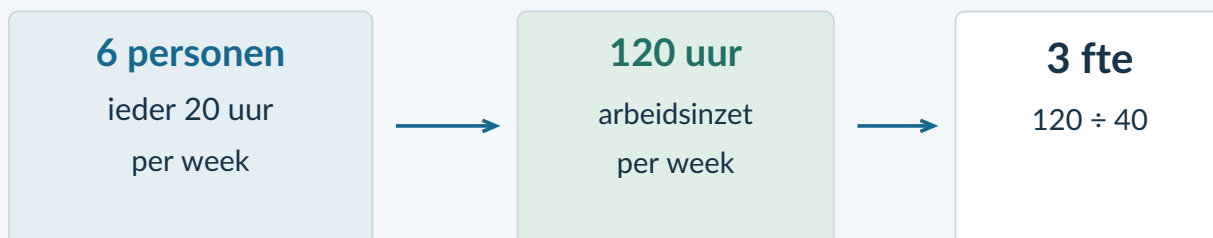
Een stijging van de vraag naar fietsen kan dus leiden tot meer vraag naar monteurs. De vraag naar arbeid hangt mede af van wat bedrijven kunnen verkopen.

4.3.1 • Arbeid meten

Zes mensen zijn niet hetzelfde als zes voltijdbanen

Een bedrijf heeft zes medewerkers. Ieder werkt 20 uur per week. Samen leveren zij $6 \times 20 = 120$ **arbeidsuren per week**. Bij een voltijdweek van 40 uur is dat $120 / 40 = 3$ **fte**.

Personen, uren en voltijdbanen zijn verschillende maten



In dit voorbeeld is een voltijdbaan 40 uur per week.

De zes personen verdwijnen niet doordat je hun uren omrekent naar fte.

Figuur 2. Fte is een rekeneenheid voor de omvang van werk, niet het aantal verschillende mensen.

Definitie • fte

Een fulltime-equivalent is de arbeidsduur van één voltijdbaan. Welke arbeidsduur daarbij hoort, staat in de opgave. Twee halve banen tellen samen als één fte.

Productiviteit: hoeveel productie levert de arbeid op?

Een werkplaats maakt 2.400 onderdelen in 600 arbeidsuren. Gemiddeld zijn dat **4 onderdelen per arbeidsuur**. Dit noemen we arbeidsproductiviteit.

$$\begin{aligned} \text{arbeidsproductiviteit} &= \text{productie} / \text{arbeidsinzet} \\ \text{benodigde arbeidsinzet} &= \text{productie} / \text{arbeidsproductiviteit} \end{aligned}$$

In dit hoofdstuk gebruiken we meestal arbeidsuren. Deel dus producten per week door arbeidsuren per week. De uitkomst is producten **per arbeidsuur**.

Productiviteit per medewerker mag ook, maar alleen met een duidelijke periode en arbeidsduur. Twee bedrijven vergelijken op productie per persoon kan misleiden als hun medewerkers niet evenveel uren werken.

Eerst de eenheid

Schrijf vóór het rekenen op wat je moet vinden: personen, arbeidsuren, fte of producten per arbeidsuur. Wissel tijdens een berekening niet ongemerkt van eenheid.

4.3.1 • Kosten per product

Een duurder arbeidsuur kan toch een goedkoper product opleveren

De werkplaats maakt 4 onderdelen per arbeidsuur. Een arbeidsuur kost de werkgever € 24. De loonkosten per onderdeel zijn dan $\text{€ } 24 / 4 = \text{€ } 6$.

loonkosten per product = totale loonkosten / productie
 loonkosten per product = uurkosten / productie per uur

Uurkosten zijn hier de **volledige loonkosten van de werkgever per arbeidsuur**. Ze kunnen meer omvatten dan het brutoloon. Gebruik de uurkosten die de bron geeft. Voeg niet zelf onbekende kosten toe.

Stijgt de productiviteit naar 5 onderdelen per uur, bij dezelfde uurkosten? Dan dalen de loonkosten naar $\text{€ } 24 / 5 = \text{€ } 4,80$ per onderdeel. De werknemer hoeft daarvoor niet minder loon te ontvangen.

Meer productie per uur: hoeveel uren zijn nog nodig?

Productieverandering én productiviteit bepalen de uren

Oorspronkelijk

2.400 producten

4 per arbeidsuur

600 arbeidsuren

Zelfde productie

2.400 producten

5 per arbeidsuur

480 arbeidsuren

Meer opdrachten

3.300 producten

5 per arbeidsuur

660 arbeidsuren

Bij 3.000 producten en 5 producten per uur blijven 600 uren nodig.

Dit rekenschema is geen bewijs dat werkgelegenheid altijd daalt.

Figuur 3. Vergelijk zowel de productie als de productiviteit. Eén van beide veranderingen bekijken is niet genoeg.

Bij dezelfde productie zijn minder uren nodig. Bij voldoende extra opdrachten kan de totale arbeidsinzet juist toenemen. Het rekenschema houdt de gevraagde productie per situatie vast; het voorspelt niet automatisch alle veranderingen in een economie.

Arbeidskosten zijn niet alle kosten

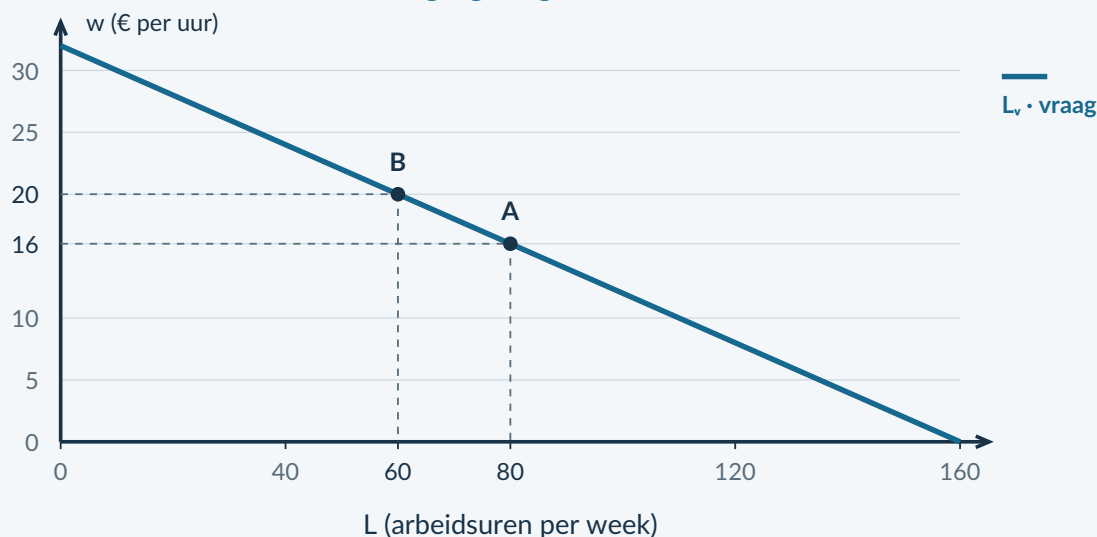
Een lagere loonkost per product bewijst nog niet dat de totale kostprijs daalt. Machines, energie en grondstoffen kunnen ook veranderen.

4.3.1 • Bewegen of verschuiven?

Het loon zelf verandert

Een arbeidsvraaglijn toont hoeveel arbeid werkgevers bij verschillende lonen willen inzetten, **terwijl andere omstandigheden gelijk blijven**. In ons eenvoudige model daalt de gevraagde hoeveelheid arbeid als het uurloon stijgt. Arbeid wordt duurder ten opzichte van wat zij oplevert.

Alleen het loon verandert: beweging langs L_v



Figuur 4. Van A naar B: het loon stijgt van € 16 naar € 20. Langs dezelfde vraaglijn daalt de hoeveelheid van 80 naar 60 arbeidsuren per week.

Een andere omstandigheid verandert

Meer exportorders kunnen de arbeidsvraag vergroten: bij hetzelfde loon willen werkgevers dan meer mensen of uren inzetten. De vraaglijn verschuift naar rechts. Minder vraag naar het eindproduct kan de lijn naar links verschuiven.

Ook techniek verandert de behoefte aan arbeid. Een machine kan bepaalde taken vervangen, maar nieuwe taken en extra productie mogelijk maken. Zonder verdere gegevens ligt de totale verandering niet vast.

Zo houd je de twee uit elkaar

Alleen het loon verandert → **beweging langs** een arbeidsvraaglijn.

Een andere vraagbepalende factor verandert → **verschuiving van** de arbeidsvraaglijn.

Uitgewerkt voorbeeld

Verpakkingen voor export

Een bedrijf maakt eerst 1.200 dozen per week in 300 arbeidsuren. De volledige uurkosten zijn € 24. Een nieuw werkproces levert 5 dozen per uur op. Het bedrijf ontvangt orders voor 1.800 dozen per week; de uurkosten worden € 25. Alle genoemde veranderingen horen bij dit plan.

1 • Bereken de oorspronkelijke productiviteit

Arbeidsproductiviteit = productie / arbeidsuren = $1.200 / 300 = 4$ dozen per arbeidsuur.

2 • Bereken de nieuwe benodigde arbeidsinzet

Arbeidsuren = productie / arbeidsproductiviteit = $1.800 / 5 = 360$ uur per week. Dat is 60 uur meer dan eerst, ofwel $60 / 300 \times 100\% = 20\%$ meer.

3 • Bereken de loonkosten per doos

Oud: € 24 / 4 = € 6 per doos. Nieuw: € 25 / 5 = € 5 per doos.

De uurkosten stijgen, maar de productie per uur stijgt sterker. Daardoor dalen de loonkosten per doos. Tegelijk stijgt de totale arbeidsinzet, omdat het bedrijf veel meer dozen gaat maken.

4 • Leg de arbeidsvraag uit

Kijk nu naar twee **afzonderlijke** veranderingen. Alleen een hoger loon, bij verder gelijke omstandigheden, geeft een beweging langs de vraaglijn naar minder arbeid. Alleen meer orders, bij gelijk loon en dezelfde techniek, verschuift de vraaglijn naar rechts.

In het totale rekenplan zijn zowel productie als productiviteit veranderd. Uit alleen de productiviteitsstijging mag je dus niet concluderen dat het bedrijf minder uren nodig heeft.

Samenvatting §4.3.1

Werkgevers vragen arbeid; huishoudens bieden arbeid aan. Bereken productiviteit en arbeidsinzet met dezelfde eenheden. Deel uurkosten door productie per uur voor loonkosten per product. Benoem bij een vraagverandering de oorzaak. In §4.3.2 voegen we arbeidsaanbod en evenwicht toe.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 1 • Een bekende verhouding

Een drukker produceert 900 posters met € 2.700 totale kosten.

- Bereken de gemiddelde kosten per poster.
- De productie stijgt van 900 naar 1.080 posters. Bereken de procentuele stijging.

Opgave 2 • Wie koopt wat?

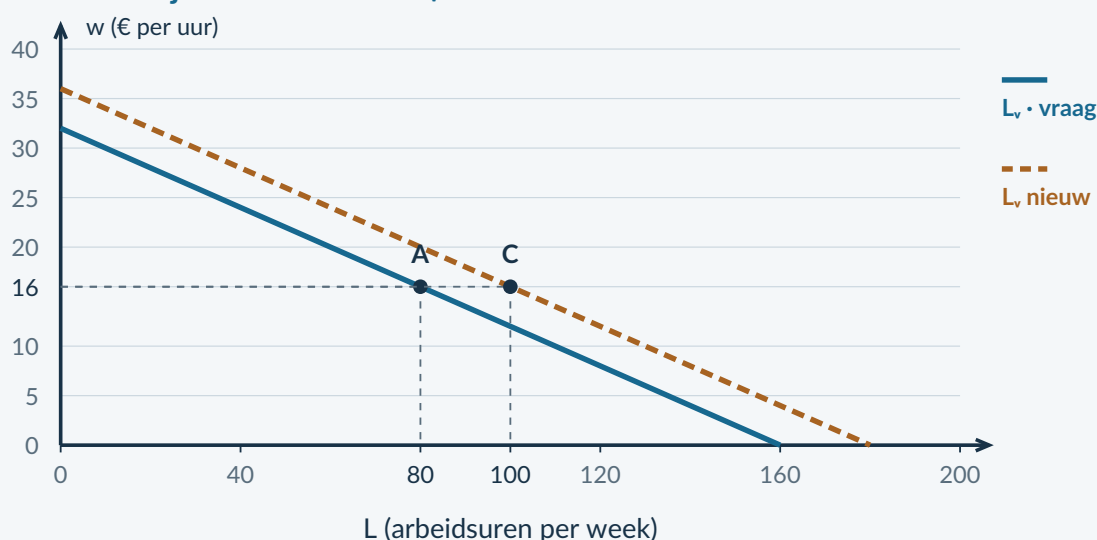
Een restaurant neemt een kok aan.

- Wie is de vrager en wie de aanbieder op deze arbeidsmarkt? Licht beide rollen toe.

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Meer orders bij hetzelfde loon: L_v verschuift



Figuur 5. Lees eerst de volledig gemarkeerde verandering: bij € 16 per uur gaat de gevraagde hoeveelheid van A naar C.

Opgave 3 • Een order erbij

Een assemblagebedrijf ontvangt meer orders. De figuur laat alleen die verandering zien; loon en techniek blijven gelijk.

- Lees af hoeveel extra arbeidsuren per week het bedrijf bij hetzelfde loon wil inzetten.
- Waarom is dit geen beweging langs de oude vraaglijn?

4.3.1 • Rekenen met minder steun

Begeleide inoefening • vervolg

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 4 • Een tabel opbouwen

Een kaarsenmaker vergelijkt twee weken. Neem de tabel over en **vul eerst de drie lege cellen in**.

Grootheid	Week 1	Week 2
Productie (kaarsen)	1.600	2.400
Arbeidsuren	400	...
Productiviteit (kaarsen/uur)	...	6
Uurkosten	€ 20	€ 21
Loonkosten per kaars	€ 5	...

- Vul de ontbrekende productiviteit, arbeidsuren en loonkosten per kaars in. Gebruik achtereenvolgens productie / uren, productie / productiviteit en uurkosten / productiviteit.
- Leg zonder extra berekening uit waarom een stijgend uurbedrag hier samengaat met lagere loonkosten per kaars.

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Bestellingen voor een meubelmaker

Een meubelmaker levert 1.200 plankdelen in 200 arbeidsuren. De uurkosten bedragen € 30. Volgende week zijn 1.500 delen nodig. De productiviteit stijgt naar 7,5 delen per uur; de uurkosten blijven € 30.

- Bereken de oorspronkelijke arbeidsproductiviteit.
- Bereken de benodigde arbeidsuren volgende week en de loonkosten per deel in beide weken.

4.3.1 • Twee veranderingen tegelijk

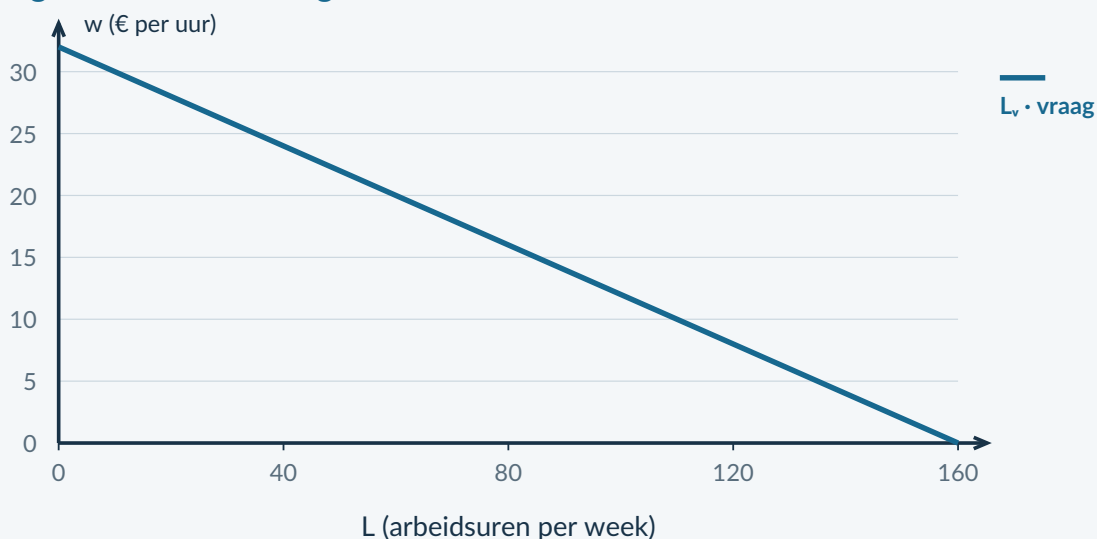
Zelfstandige oefening • vervolg

Opgave 6 • Loon én orders veranderen

Een fietsenonderdelenbedrijf krijgt twee veranderingen: het uurloon stijgt van € 16 naar € 20 en de buitenlandse orders nemen toe. In de basisgrafiek staat alleen de oorspronkelijke arbeidsvraag. De productiviteit blijft gelijk.

- Bekijk eerst alleen de loonstijging. Lees de oude en nieuwe hoeveelheid af en benoem de verandering.
- Bekijk nu alleen de extra orders bij een gelijk loon. Welke kant verschuift de arbeidsvraaglijn?
- Kun je zonder de omvang van de verschuiving vaststellen of er uiteindelijk meer of minder arbeidsuren worden gevraagd dan eerst? Leg uit.
- Een leerling zegt: "Beide veranderingen verschuiven de vraaglijn." Verbeter die uitspraak.

Basisgrafiek: arbeidsvraag



Figuur 6. Gebruik de bestaande schaal voor vraag a. Voor de orderverandering hoef je geen nieuwe numerieke lijn te verzinnen.

Een economisch antwoord

Noem de oorzaak, de verandering van de lijn of het punt, en de betekenis voor arbeid. Alleen "meer" of "minder" is niet genoeg.

Doeloefening

Opgave 7 • FrameWerk groeit

FrameWerk produceert fietsframes voor export. De tabel beschrijft het volledige productieplan.

Grootheid	Oude week	Nieuwe week
Productie (frames)	2.400	3.300
Arbeidsuren	600	te berekenen
Productiviteit (frames/uur)	te berekenen	5,5
Volledige uurkosten	€ 24	€ 26,40

Los van dit rekenplan beoordeel je bij d twee afzonderlijke veranderingen. Er worden geen huidige wettelijke loonbedragen gebruikt.

- a. (3p) Bereken de oorspronkelijke arbeidsproductiviteit en de benodigde arbeidsuren in de nieuwe week.
- b. (2p) Bereken de loonkosten per frame in beide weken.
- c. (2p) De directeur zegt: "Een hogere productiviteit betekent altijd minder arbeidsuren." Beoordeel dit met de tabel.
- d. (3p) Benoem en verklaar de verandering van de arbeidsvraag bij: (1) alleen een hoger uurloon en (2) alleen extra exportorders bij gelijk loon en gelijke techniek.

Wat lever je in?

Berekeningen met eenheden en twee afzonderlijke verklaringen voor de arbeidsvraag.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8 • Wie lijkt het productiefst?

In dezelfde week maakt atelier A 600 tassen met 10 medewerkers. Atelier B maakt 480 tassen met 8 medewerkers. Een verslaggever noemt de ateliers even productief.

- a. Beoordeel het oordeel. Beschrijf welke informatie ontbreekt en bedenk een situatie waarin de vergelijking per medewerker gelijk is, maar per uur verschilt.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9 • Kosten uit Boek 2

Een reparatiewerkplaats heeft $TK = 600 + 12q$, met TK in euro per week en q in reparaties per week. Er zijn deze week 100 reparaties.

- a. Bereken TK en GTK.
b. Leg uit waarom GTK daalt als het aantal reparaties stijgt, zolang dezelfde formule geldt.

Terugblik

Je kunt nu productie vertalen naar arbeidsinzet. De volgende stap is de andere kant van de markt: hoeveel arbeid willen huishoudens aanbieden?